

ĐẠI SỐ CƠ SỞ

Tập hợp, ánh xạ, số phức, cấu trúc đại số — Năm 1, HK1

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

Mục lục

1	Mệnh đề và logic	3
1.1	Mệnh đề và giá trị chân lý	3
1.2	Các phép toán logic	3
1.3	Tính chất các phép logic	4
1.4	Mệnh đề với lượng từ	4
2	Tập hợp	5
2.1	Các khái niệm cơ bản	5
2.2	Cách xác định tập hợp	5
2.3	Các phép toán trên tập hợp	6
2.4	Hợp và giao của họ tập hợp	6
2.5	Phủ và Phân hoạch	7
2.6	Tích Đề-các	7
3	Quan hệ hai ngôi	8
3.1	Quan hệ tương đương	9
3.2	Quan hệ thứ tự	9
4	Ánh xạ	10
4.1	Định nghĩa và các khái niệm	10
4.2	Đơn ánh, toàn ánh, song ánh	11
4.3	Ánh xạ ngược và hợp ánh xạ	12
4.4	Thu hẹp và mở rộng	12
4.5	Lực lượng tập hợp	13
5	Cấu trúc đại số	13
5.1	Luật hợp thành trong trên một tập	13
5.2	Nhóm	14
5.3	Vành	14
5.4	Trường	15

1 Mệnh đề và logic

1.1 Mệnh đề và giá trị chân lý

Định nghĩa

Mệnh đề là một khẳng định chỉ có thể đúng hoặc sai.

Giá trị chân lý: **đúng** (1, true) hoặc **sai** (0, false).

Mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Ví dụ

“ $3 + 5 = 8$ ” (đúng)

“ $2 > 5$ ” (sai)

“Số 7 là số nguyên tố” (đúng).

Không phải mệnh đề: “ $x + 1 = 0$ ” (chứa biến, chưa xác định).

1.2 Các phép toán logic

Định nghĩa

Cho hai mệnh đề A, B :

- **Phủ định** $\neg A$: đúng khi A sai, sai khi A đúng.
- **Hội** (và) $A \wedge B$: đúng khi cả A và B đều đúng.
- **Tuyển** (hoặc) $A \vee B$: sai khi cả A và B đều sai.
- **Kéo theo** $A \Rightarrow B$: sai khi A đúng và B sai; đúng trong các trường hợp còn lại.
 - A là điều kiện đủ để có B
 - B là điều kiện cần để có A
- **Tương đương** $A \Leftrightarrow B$: đúng khi A và B cùng đúng hoặc cùng sai.
 - A là điều kiện cần và đủ để có B
 - B cũng là điều kiện cần và đủ để có A

Bảng chân lý

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Lưu ý

$A \Rightarrow B$ chỉ sai khi “giả thiết đúng nhưng kết luận sai”.
 Khi A sai thì $A \Rightarrow B$ luôn đúng (vô nghĩa nhưng quy ước).

1.3 Tính chất các phép logic**Tính chất**

- Phủ định của phủ định: $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$.
- Giao hoán: $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$.
- Kết hợp: $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$.
- Phân phối: $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$, $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
- Biểu diễn kéo theo: $A \Rightarrow B \Leftrightarrow (\neg A) \vee B \Leftrightarrow \neg(A \wedge (\neg B))$.
- **Luật De Morgan**: $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$, $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$.
- **Nguyên lý phản đảo**: $A \Rightarrow B \Leftrightarrow (\neg B) \Rightarrow (\neg A)$.

Ví dụ

Chứng minh “Nếu n^2 chẵn thì n chẵn” tương đương với “Nếu n lẻ thì n^2 lẻ” (phản đảo dễ chứng minh hơn).

1.4 Mệnh đề với lượng từ**Định nghĩa**

Hàm mệnh đề $P(x)$: phát biểu phụ thuộc biến x , trở thành mệnh đề khi thay x bằng giá trị cụ thể.

Định nghĩa

- **Mệnh đề toàn thể**: “ $\forall x \in X: P(x)$ ” (với mọi x , $P(x)$ đúng).
- **Mệnh đề tồn tại**: “ $\exists x \in X: P(x)$ ” (tồn tại ít nhất một x sao cho $P(x)$ đúng).

Phủ định

$$\neg(\forall x : P(x)) \Leftrightarrow \exists x : \neg P(x).$$

$$\neg(\exists x : P(x)) \Leftrightarrow \forall x : \neg P(x).$$

Ví dụ

Phủ định của “Mọi số thực đều có bình phương không âm” là “Tồn tại số thực có bình phương âm”. Phủ định của “Tồn tại x sao cho $x^2 = -1$ ” là “Với mọi x , $x^2 \neq -1$ ”.

2 Tập hợp

2.1 Các khái niệm cơ bản

Định nghĩa

Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, là một nhóm các đối tượng, các đối tượng gọi là **các phần tử** của tập hợp.

- $x \in A$: x thuộc A (hoặc x là phần tử của A).
- $x \notin A$: x không thuộc A .

Định nghĩa

Tập con: $A \subset B$ (hoặc $A \subseteq B$) $\Leftrightarrow \forall x \in A \Rightarrow x \in B$.

Bằng nhau: $A = B \Leftrightarrow A \subset B$ và $B \subset A$.

Định nghĩa

Tập rỗng $\emptyset$: tập không chứa phần tử nào. Với mọi tập A : $\emptyset \subset A$.

2.2 Cách xác định tập hợp

Liệt kê

Liệt kê tất cả các phần tử trong dấu ngoặc nhọn. Ví dụ: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$.

Chỉ ra tính chất đặc trưng

$A := \{x \mid x \text{ có tính chất } P\}$ hoặc $A := \{x : P(x)\}$.

Ví dụ: $E := \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ chẵn và } x < 10\} = \{0, 2, 4, 6, 8\}$.

Lưu ý

Ký hiệu $:=$ nghĩa là “được định nghĩa bởi”.

Có thể biểu diễn tập hợp qua **biểu đồ Ven** (hình tròn minh họa giao, hợp, phần bù).

Ví dụ

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: tập số tự nhiên.
- $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$: tập số tự nhiên khác 0.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: tập số nguyên.
- $\mathbb{Q} := \{\frac{p}{q} \mid q \neq 0, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}\}$: tập số hữu tỉ.
- $\mathbb{R}$: tập số thực.

2.3 Các phép toán trên tập hợp

Định nghĩa

Cho A, B là các tập con của tập E (không gian):

- **Hợp:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$.
- **Giao:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$.
– A và B rời nhau khi $A \cap B = \emptyset$
- **Hiệu:** $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$.
- **Phần bù** (trong E): $\bar{A} = C_E A = E \setminus A$ (khi $A \subset E$).

Tính chất các phép toán

- Luỹ đẳng: $A \cup A = A, A \cap A = A$
- Giao hoán: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.
- Kết hợp: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- Phân phối: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Luật De Morgan: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

Chứng minh De Morgan

Chứng minh $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$:

$$x \in \overline{A \cup B} \Leftrightarrow x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \notin A \text{ và } x \notin B \Leftrightarrow x \in \bar{A} \text{ và } x \in \bar{B} \Leftrightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B}.$$

Chứng minh $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$:

$$x \in \overline{A \cap B} \Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \text{ hoặc } x \notin B \Leftrightarrow x \in \bar{A} \text{ hoặc } x \in \bar{B} \Leftrightarrow x \in \bar{A} \cup \bar{B}.$$

2.4 Hợp và giao của họ tập hợp

Định nghĩa

Cho họ tập hợp $\{A_i\}_{i \in I}$ (chỉ số trong tập I):

- **Hợp:** $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I : x \in A_i\}$.
- **Giao:** $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I : x \in A_i\}$.

Khi $I = \{1, 2, \dots, n\}$ viết $\bigcup_{i=1}^n A_i, \bigcap_{i=1}^n A_i$.

Luật De Morgan cho họ tập hợp

Trong không gian E : $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$, $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$.

Ví dụ

$A_1 = [0, 1]$, $A_2 = [1, 2]$, $A_3 = [2, 3]$. Khi đó $\bigcup_{i=1}^3 A_i = [0, 3]$. $\bigcap_{i=1}^3 A_i = \emptyset$ vì không có số thực nào thuộc cả ba đoạn.

2.5 Phủ và Phân hoạch**Định nghĩa**

Họ các tập con $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ của X gọi là **phủ** của X nếu:

- $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$ (hợp bằng toàn bộ X).

Họ các tập con $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ của X gọi là **phân hoạch** của X nếu:

- Họ các tập con đó là **phủ** của X .
- Và $A_i \cap A_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$ (đôi một rời nhau).

Ví dụ

Phân hoạch $\mathbb{Z}$: $A_0 = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$ (chẵn), $A_1 = \{\dots, -3, -1, 1, 3, \dots\}$ (lẻ). Mỗi số nguyên thuộc đúng một trong hai tập.

2.6 Tích Đề-các**Định nghĩa**

Tích Đề-các (tích Descartes) của A và B (theo thứ tự ấy):

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Phần tử (a, b) gọi là **cặp thứ tự**: $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c$ và $b = d$.

Định nghĩa

Tích Đề-các của n tập hợp: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, i = 1, \dots, n\}$. Ký hiệu $A^n = A \times A \times \dots \times A$ (n lần).

Ví dụ

$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ (mặt phẳng). $\mathbb{R}^3$ (không gian ba chiều).
 $\{0, 1\}^n$: tập các dãy nhị phân độ dài n .

Lưu ý

Nói chung $A \times B \neq B \times A$.

Ví dụ: $\{1\} \times \{2\} = \{(1, 2)\}$ còn $\{2\} \times \{1\} = \{(2, 1)\}$.

3 Quan hệ hai ngôi

Định nghĩa

Quan hệ hai ngôi: Cho tập E có tính chất $\mathcal{R}$ liên quan đến 2 phần tử của E . Nếu a và b là 2 phần tử của E thỏa mãn tính chất $\mathcal{R}$ thì ta nói a quan hệ $\mathcal{R}$ với b viết $a\mathcal{R}b$.

Cặp (a, b) là một tập con của $E \times E$ thỏa mãn quan hệ $\mathcal{R}$.

Đồ thị quan hệ $\mathcal{R}$ là tập hợp các cặp (a, b) đó.

Ví dụ

Trên tập các đường thẳng trong không gian. "Đường thẳng (d) vuông góc với đường thẳng (d') " là 1 quan hệ 2 ngôi.

Các tính chất

Cho quan hệ $\mathcal{R}$ trên X :

- **Phản xạ:** $\forall x \in X: x\mathcal{R}x$.
- **Đối xứng:** $\forall x, y \in X: x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$.
- **Phản đối xứng:** $\forall x, y \in X: x\mathcal{R}y$ và $y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y$.
- **Bắc cầu:** $\forall x, y, z \in X: x\mathcal{R}y$ và $y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z$.

Ví dụ

Trên $\mathbb{Z}$:

- " $a \mid b$ " (chia hết): phản xạ, phản đối xứng, bắc cầu. Không đối xứng, vì chưa chắc $b \mid a$.
- " $a - b$ chẵn": phản xạ, đối xứng, bắc cầu. Không phản đối xứng, vì $a - b$ chẵn và $b - a$ chẵn thì $a = b$ chưa chắc đúng (ví dụ $a = 2, b = 4$).
- $a > b$: bắc cầu. Không phản xạ ($a > a$ sai), không đối xứng, không phản đối xứng ($a > b$ và $b > a$ không thể cùng đúng).

3.1 Quan hệ tương đương

Định nghĩa

Quan hệ $\mathcal{R}$ trên X gọi là **quan hệ tương đương** nếu có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Ký hiệu: $a \sim b (\mathcal{R})$ hoặc $a \sim b$.

Định nghĩa

Lớp tương đương của x : $\mathcal{T}(x, \mathcal{R}) = \{y \in X \mid y \sim x (\mathcal{R})\}$ là gom tất cả những cái “giống x” (theo quan hệ $\mathcal{R}$) lại thành 1 nhóm.

Quan hệ tương đương chia tập thành các nhóm không giao nhau. Tập thương $\frac{X}{\sim} = \{\mathcal{T}(x, \mathcal{R}) \mid x \in X\}$ là tập gồm tất cả các nhóm đó. x là phần tử đại diện của $\mathcal{T}(x, \mathcal{R})$

Ví dụ

Chia 3 dư giống nhau $X = \mathbb{Z}, a \sim b \iff a \equiv b \pmod{3}$

Các lớp tương đương:

- $\mathcal{T}(0) = \{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\}$
- $\mathcal{T}(1) = \{\dots, -2, 1, 4, 7, \dots\}$
- $\mathcal{T}(2) = \{\dots, -1, 2, 5, 8, \dots\}$

Vậy: $\frac{\mathbb{Z}}{\sim} = \{\mathcal{T}(0), \mathcal{T}(1), \mathcal{T}(2)\}$

3.2 Quan hệ thứ tự

Định nghĩa

Quan hệ $\mathcal{R}$ trên X gọi là **quan hệ thứ tự** (thứ tự bộ phận) nếu có tính phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu. Khi đó $(X, \mathcal{R})$ gọi là **tập sắp thứ tự**.

Định nghĩa

Thứ tự **toàn phần** (tuyến tính): Quan hệ thứ tự $\mathcal{R}$ trên X sao cho $\forall a, b \in X: a\mathcal{R}b$ hoặc $b\mathcal{R}a$ (mọi cặp phần tử đều so sánh được).

Ví dụ

$(\mathbb{N}, \leq), (\mathbb{R}, \leq)$: thứ tự toàn phần.

$(\mathcal{P}(X), \subset)$: thứ tự bộ phận (không toàn phần nếu X có hơn 1 phần tử: $\{1\}$ và $\{2\}$ không so sánh được).

Định nghĩa

Tập có thứ tự: Xét tập X trong đó có 1 quan hệ thứ tự $\mathcal{R}$. Cho 2 phần tử bất kỳ $a, b \in X$ nếu $a\mathcal{R}b$ ta nói a có thể so sánh được với b . Các phần tử có thể so sánh được với nhau, sắp xếp theo 1 thứ tự xác định theo quan hệ $\mathcal{R}$.

Nếu $\mathcal{R}$ là 1 quan hệ thứ tự toàn phần thì tất cả các phần tử của X đều được sắp xếp thứ tự theo quan hệ $\mathcal{R}$. Ta nói X được sắp thứ tự toàn phần.

Nếu $\mathcal{R}$ là 1 quan hệ thứ tự không toàn phần thì chỉ có 1 số phần tử của X được sắp xếp theo quan hệ $\mathcal{R}$. Ta nói X là tập có thứ tự bộ phận hay X được sắp thứ tự bộ phận.

4 Ánh xạ

4.1 Định nghĩa và các khái niệm

Định nghĩa

Ánh xạ $f : A \rightarrow B$ là quy tắc cho tương ứng mỗi $x \in A$ với đúng một phần tử $f(x) \in B$.

- A : **miền xác định** (tập nguồn).
- B : **tập đích**.
- $f(x)$: **ảnh** của x . Hay x là **ngược ảnh** của $f(x)$.

Định nghĩa

Miền giá trị (ảnh của f): $\text{Im}(f) = f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subset B$.

Định nghĩa

Cho $f : A \rightarrow B$, $C \subset A$, $D \subset B$:

- **Ảnh** của C : $f(C) = \{f(x) \mid x \in C\}$.
- **Ngược ảnh** của D : $f^{-1}(D) = \{x \in A \mid f(x) \in D\}$.

Tính chất ảnh và ngược ảnh

Cho $f : X \rightarrow Y$, $A, B \subset X$, $C, D \subset Y$:

- $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$; $C \subset D \Rightarrow f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D)$.
- $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$; $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ (đẳng thức khi f đơn ánh).
- $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$; $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.
- $f^{-1}(Y \setminus C) = X \setminus f^{-1}(C)$.

Ví dụ

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2.$$

- $f(\{-1, 1\}) = \{1\}$.
- $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$.
- $f^{-1}([-1, 4]) = [-2, 2]$.

4.2 Đơn ánh, toàn ánh, song ánh**Định nghĩa**

Cho $f : A \rightarrow B$:

- **f đơn ánh** (injective): $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. (Hai phần tử khác nhau có ảnh khác nhau.)
- **f toàn ánh** (surjective): $\text{Im}(f) = B$, tức $\forall y \in B, \exists x \in A: f(x) = y$.
- **f song ánh** (bijective): vừa đơn ánh vừa toàn ánh.

Tính chất

Nếu $f : A \rightarrow B$ đơn ánh thì $f : A \rightarrow \text{Im}(f)$ là toàn ánh.

Mọi song ánh đều có thể xem như đơn ánh từ A lên B .

Nếu f song ánh thì f^{-1} cũng song ánh.

Định nghĩa

Ảnh xạ hằng: $f : A \rightarrow B$ gọi là hằng nếu $\exists c \in B: f(x) = c$ với mọi $x \in A$. Ký hiệu $f \equiv c$.

Định nghĩa

Ảnh xạ đồng nhất trên A : $\text{id}_A : A \rightarrow A, \text{id}_A(x) = x$ với mọi $x \in A$.

Định nghĩa

Ảnh xạ đặc trưng (hàm chỉ tiêu): Cho $A \subset X$, ta có $\chi_A : X \rightarrow \{0, 1\}$: $\chi_A(x) = 1$ nếu $x \in A$, $\chi_A(x) = 0$ nếu $x \notin A$.

Định nghĩa

Phép chiếu thứ i : Cho $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, ta có $\pi_i : A_1 \times \cdots \times A_n \rightarrow A_i, \pi_i(a_1, \dots, a_n) = a_i$.

Định nghĩa

Hai ánh xạ $f, g : A \rightarrow B$ **bằng nhau** ($f = g$) nếu $f(x) = g(x)$ với mọi $x \in A$.

Ví dụ

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 5$ là ánh xạ hằng.

$\pi_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \pi_1(x, y) = x$ là phép chiếu lên trục hoành.

4.3 Ánh xạ ngược và hợp ánh xạ**Định nghĩa**

Nếu $f : A \rightarrow B$ song ánh thì tồn tại duy nhất **ánh xạ ngược** $f^{-1} : B \rightarrow A$ sao cho $f^{-1}(f(x)) = x$ và $f(f^{-1}(y)) = y$ với mọi $x \in A, y \in B$.

Định nghĩa

Cho 3 tập hợp E, F, G và 2 ánh xạ: $f : E \rightarrow F$ và $g : F \rightarrow G$, ta có mỗi $x \in E$ thông qua trung gian $y \in F$ tồn tại duy nhất một $z \in G$ xác định bởi $g(f(x)) = z$

Hợp ánh xạ (tích ánh xạ): $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Điều kiện: $\text{Im}(f) \subset \text{miền xác định của } g$.

Tính chất hợp ánh xạ

- $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ đơn ánh $\Rightarrow g \circ f$ đơn ánh.
- $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ toàn ánh $\Rightarrow g \circ f$ toàn ánh.
- f, g song ánh $\Rightarrow g \circ f$ song ánh và $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Ví dụ

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = e^x$ (song ánh).

$g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, g(y) = \ln y$ (song ánh).

Khi đó $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}}, f \circ g = \text{id}_{\mathbb{R}^+}$.

4.4 Thu hẹp và mở rộng**Định nghĩa**

Cho $f : A \rightarrow B, C \subset A$. **Thu hẹp** của f lên C : $f|_C : C \rightarrow B, f|_C(x) = f(x)$ với mọi $x \in C$.

Định nghĩa

$g : D \rightarrow B$ gọi là **mở rộng** của $f : A \rightarrow B$ nếu $A \subset D$ và $g|_A(x) = f(x)$ với mọi $x \in A$.

4.5 Lực lượng tập hợp

Định nghĩa

Hai tập A và B gọi là **đồng lực lượng** (cùng lực lượng) nếu tồn tại song ánh $f : A \rightarrow B$.
Ký hiệu $|A| = |B|$ hoặc $A \sim B$.

Định nghĩa

Tập A **hữu hạn** nếu $A = \emptyset$ hoặc $A \sim \{1, 2, \dots, n\}$ với $n \in \mathbb{N}$. Khi đó $|A| = n$.
Tập **vô hạn**: không hữu hạn.

Định lý

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ đều đếm được (đồng lực lượng với $\mathbb{N}$).
 $\mathbb{R}$ không đếm được (lực lượng lớn hơn $\mathbb{N}$).

Ví dụ

Song ánh $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$: $0 \mapsto 0, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto -1, 3 \mapsto 2, 4 \mapsto -2, \dots$ (xếp xen kẽ). Vậy $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$.

5 Cấu trúc đại số

5.1 Luật hợp thành trong trên một tập

Định nghĩa

Luật hợp thành trong trên tập E , hay phép toán trên E , là một quy luật khi tác động lên 2 phần tử $a, b \in E$ sẽ tạo ra 1 và chỉ 1 phần tử cũng $\in E$.
Luật hợp thành trong trên tập E là 1 ánh xạ từ $E \times E \rightarrow E$. Ký hiệu $*$.
Ta có: $a, b \in E \rightarrow a * b \in E$

Tính chất của luật hợp thành trong

- **Giao hoán**: $a * b = b * a$.
- **Kết hợp**: $(a * b) * c = a * (b * c)$.
- **Phần tử trung hòa** e : $a * e = e * a = a$.
- **Phần tử đối xứng**: $\forall a \in E, \exists a' \in E: a * a' = a' * a = e$.

Định nghĩa

Một tập có trang bị 1 hay nhiều **luật hợp thành trong** với những tính chất xác định tạo thành 1 trong những đối tượng toán học gọi là **Cấu trúc đại số**

5.2 Nhóm

Định nghĩa

Nhóm $(G, *)$: tập G với phép toán hai ngôi $*$ thỏa:

1. **Kết hợp**: $(a * b) * c = a * (b * c)$.
2. **Phần tử trung hòa** e : $a * e = e * a = a$.
3. **Phần tử đối xứng**: $\forall a \in G, \exists a' \in G: a * a' = a' * a = e$.

Nếu thêm **giao hoán** $a * b = b * a$ thì gọi là **nhóm Abel** (nhóm giao hoán).

Tính chất của nhóm

- Phần tử trung hòa e là duy nhất.
- Phần tử đối xứng a' của a là duy nhất (ký hiệu a^{-1}).
- Quy tắc giản ước: $a * x = a * y \Rightarrow x = y$.
- Phương trình $a * x = b$ có nghiệm duy nhất $x = a^{-1} * b$.

Ví dụ

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$, nhóm các phép thế S_n .

5.3 Vành

Định nghĩa

Vành $(R, +, \cdot)$: tập R với hai phép toán $+$ và $\cdot$ thỏa:

- $(R, +)$ là nhóm Abel (nhóm giao hoán), thường phần tử trung hòa Luật cộng là 0.
- Luật nhân $(\cdot)$ có tính kết hợp.
- Phân phối: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

Nếu thêm Luật nhân $(\cdot)$ có tính **giao hoán** $a \cdot b = b \cdot a$ thì gọi là Vành **giao hoán**.

Vành **có đơn vị** nếu Luật nhân $(\cdot)$ có phần tử trung hòa 1: $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$.

Ví dụ

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$: vành giao hoán có đơn vị.

Tập các ma trận vuông cấp n : vành có đơn vị nhưng không giao hoán khi $n > 1$.

Định nghĩa

Vành nguyên là vành $(R, +, \cdot)$ trong đó $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ hoặc $b = 0$ (không có ước của 0).

5.4 Trường

Định nghĩa

Trường $(K, +, \cdot)$: tập K với hai phép toán $+$ và $\cdot$ thỏa:

- Vành giao hoán có đơn vị
- Mọi phần tử khác 0 (phần tử trung hòa của luật cộng $(+)$) đều có nghịch đảo đối với luật nhân $(\cdot)$: $\forall a \in K, a \neq 0, \exists a^{-1}: a \cdot a^{-1} = 1$.

Tính chất của trường

- Trường là vành nguyên.
- $K^* = K \setminus \{0\}$ là nhóm với phép nhân.
- Quy tắc giản ước: $a \neq 0, a \cdot x = a \cdot y \Rightarrow x = y$.
- Phương trình $a \cdot x = b$ ($a \neq 0$) có nghiệm duy nhất $x = a^{-1} \cdot b$.

Định nghĩa

Trường con: $F \subset K$ là trường con của K nếu F là trường với các phép toán cảm sinh từ K .

Ví dụ

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. $\mathbb{Q}$ là trường con nhỏ nhất của $\mathbb{R}$. $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ mở rộng bởi $i^2 = -1$.